SERVICE LAYER (Application Services)
«Application Service»
ReporteService
- consultas : ReporteRepository (solo lectura)
+ obtenerReporte(tipo : String, filtros : Map<String, String>) : ReporteDTO
Depende solo de repositorios de lectura (ADR-008), no de Aggregates
«Application Service»
GrupoService
- grupoRepo : GrupoRepository
- instructorRepo : InstructorRepository
+ consultarCursosAsignados(instructorId) : List<GrupoDTO>
+ consultarGrupo(grupoId) : GrupoDTO
+ sustituirInstructor(grupoId, nuevoInstructorId) : void
+ finalizarGrupo(grupoId) : void
+ cancelarGrupo(grupoId) : void
«Application Service»
CatalogoCursosService
- cursoRepo : CursoRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
+ consultarCursosDisponibles() : List<CursoDTO>
+ consultarCurso(cursoId) : CursoDTO
«Application Service»
InscripcionService
- inscripcionRepo : InscripcionRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
- estudianteRepo : EstudianteRepository
- cursoRepo : CursoRepository
+ inscribir(estudianteId, grupoId) : InscripcionDTO
+ registrarPago(inscripcionId, monto : Decimal) : InscripcionDTO
+ consultarMisInscripciones(estudianteId) : List<InscripcionDTO>
+ consultarInscripcion(inscripcionId) : InscripcionDTO
+ consultarInscritos(grupoId) : List<InscripcionDTO>
+ consultarPagosPendientes() : List<PagoDTO>
+ cambiarGrupo(inscripcionId, nuevoGrupoId, motivo, usuarioId) : void
+ solicitarReembolso(inscripcionId) : void
+ solicitarTransferencia(inscripcionId, grupoDestinoId) : void
+ procesarReembolso(inscripcionId, usuarioId) : void
«Application Service»
AsistenciaService
- inscripcionRepo : InscripcionRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
+ registrarAsistencia(grupoId, fecha : Date, asistentes : List<String>, instructorId) : void
+ consultarAsistencia(inscripcionId) : List<AsistenciaDTO>
«Application Service»
EvaluacionService
- inscripcionRepo : InscripcionRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
+ registrarEvaluacion(inscripcionId, nombre, calificacion : int, instructorId) : void
+ consultarEvaluaciones(inscripcionId) : List<EvaluacionDTO>
+ consultarResultados(grupoId) : List<ResultadoDTO>
«Application Service»
CertificacionService
- inscripcionRepo : InscripcionRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
+ consultarEstadoCertificacion(inscripcionId) : CertificacionDTO
+ validarCertificacion(grupoId) : void
+ emitirCertificado(inscripcionId) : void
«Application Service»
CapacitacionEmpresarialService
- solicitudRepo : SolicitudRepository
- clienteRepo : ClienteRepository
- grupoRepo : GrupoRepository
+ solicitarCapacitacion(clienteId, cursoId, participantes : List<DatosPersonales>) : String
+ aceptarSolicitud(solicitudId, grupoId, usuarioId) : void
+ rechazarSolicitud(solicitudId, usuarioId) : void
+ consultarCapacitaciones() : List<SolicitudDTO>
DOMAIN LAYER
«Aggregate Root»
Instructor
- id : String
- datos : DatosPersonales
0..1
instructorId
0..*
«Entity»
AsignaciónInstructor
- id : String
- instructorId : String
- fechaInicio : Date
- fechaFin : Date
1..*
1
«Value Object»
Cupo
- capacidadMaxima : int
- ocupados : int
+ hayLugar() : Boolean
+ ocupar() : Cupo
+ liberar() : Cupo
«Value Object»
Calendario
- fechaInicio : Date
- fechaFin : Date
- horario : String
«Value Object»
EstadoGrupo
- valor : {Programado, EnCurso, Finalizado, Cancelado}
«Aggregate Root»
Grupo
- id : String
- cursoId : String
- cupo : Cupo
- calendario : Calendario
- estado : EstadoGrupo
- asignaciones : List<AsignaciónInstructor>
- version : int
+ ocuparLugar() : void
+ liberarLugar() : void
+ sustituirInstructor(nuevoInstructorId : String) : void
+ cancelar() : void
+ finalizar() : void
+ esInstructor(instructorId : String) : Boolean
+ admiteInscripciones() : Boolean
cursoId
0..*
«Aggregate Root»
Curso
- id : String
- nombre : String
- modalidad : Modalidad
- precio : Precio
- requisitos : List<Requisito>
+ cambiarPrecio(nuevoPrecio : Precio) : void
+ actualizarRequisitos(reqs : List<Requisito>) : void
«Domain Service»
PoliticaInscripcion
+ verificar(estudiante : Estudiante, curso : Curso) : ResultadoValidacion
consulta
consulta
grupoId
«Value Object»
Modalidad
- valor : {Presencial, EnLinea}
«Value Object»
Precio
- monto : Decimal
- moneda : String
«Value Object»
Requisito
- descripcion : String
«Aggregate Root»
Estudiante
- id : String
- datos : DatosPersonales
estudianteId
«Value Object»
DatosPersonales
- nombre : String
- correo : String
- telefono : String
cursoId
«Aggregate Root»
Inscripción
- id : String
- estudianteId : String
- grupoId : String
- estado : EstadoInscripción
- pago : Pago
- asistencias : List<Asistencia>
- evaluaciones : List<Evaluación>
- cambiosGrupo : List<CambioDeGrupo>
- certificacion : Certificación
+ confirmarPago(monto : Decimal) : void
+ cambiarGrupo(nuevoGrupoId : String, motivo : MotivoCambio, autorizadoPor : String) : void
+ registrarAsistencia(fecha : Date, presente : Boolean) : void
+ registrarEvaluacion(nombre : String, calificacion : int) : void
+ calcularCalificacionFinal() : Calificación
+ calcularPorcentajeAsistencia() : PorcentajeAsistencia
+ evaluarCertificacion() : EstadoCertificación
+ emitirCertificado() : void
+ solicitarReembolso() : void
+ solicitarTransferencia(grupoDestinoId : String) : void
+ marcarGrupoCancelado() : void
+ procesarReembolso() : void
«Value Object»
EstadoInscripción
- valor : {Pendiente, Confirmada, GrupoCancelado, Cancelada}
«Entity»
Certificación
- id : String
- calificacionFinal : Calificación
- asistencia : PorcentajeAsistencia
- estado : EstadoCertificación
- motivoNoElegibilidad : MotivoNoElegibilidad
- fechaEmision : Date
0..1
«Entity»
Asistencia
- id : String
- fecha : Date
- presente : Boolean
«Entity»
Evaluación
- id : String
- nombre : String
- calificacion : int
«Entity»
Pago
- id : String
- monto : Decimal
- estado : EstadoPago
- fechaPago : Date
«Entity»
CambioDeGrupo
- id : String
- grupoAnteriorId : String
- grupoNuevoId : String
- fecha : Date
- autorizadoPor : String
- motivo : MotivoCambio
«Value Object»
Calificación
- valor : int (0..100)
+ aprueba() : Boolean
«Value Object»
PorcentajeAsistencia
- valor : int (0..100)
+ cumpleMinimo() : Boolean
«Value Object»
EstadoCertificación
- valor : {Pendiente, Elegible, NoElegible, Emitido}
«Value Object»
MotivoNoElegibilidad
- valor : {Calificación, Asistencia, Ambos}
«Value Object»
EstadoPago
- valor : {Pendiente, Pagado, ReembolsoSolicitado, Reembolsado}
«Value Object»
MotivoCambio
- valor : {SolicitudEstudiante, CancelacionGrupo}
«Aggregate Root»
SolicitudCapacitación
- id : String
- clienteId : String
- cursoId : String
- estado : EstadoSolicitud
- fechaSolicitud : Date
- participantes : List<Participante>
+ agregarParticipante(p : Participante) : void
+ aceptar() : void
+ rechazar() : void
clienteId
«Aggregate Root»
ClienteEmpresarial
- id : String
- razonSocial : String
- contacto : DatosPersonales
«Value Object»
EstadoSolicitud
- valor : {Solicitada, Aceptada, Rechazada}
«Entity»
Participante
- id : String
- datos : DatosPersonales
1..*
Leyenda
Estereotipos (colores)
«Aggregate Root» — naranja
«Entity» — azul
«Value Object» — verde
«Domain Service» — morado
«Application Service» — rojo/rosa
Relaciones
Composición (rombo en el todo). Cardinalidad en ambos extremos
Referencia por ID entre Aggregates (punteada larga, etiqueta = atributo)
Dependencia Application Service → Aggregate / Domain Service (punteada corta, roja)
Asociación (línea continua, flecha abierta)
Cardinalidades: 1 · 0..1 · 0..* · 1..*